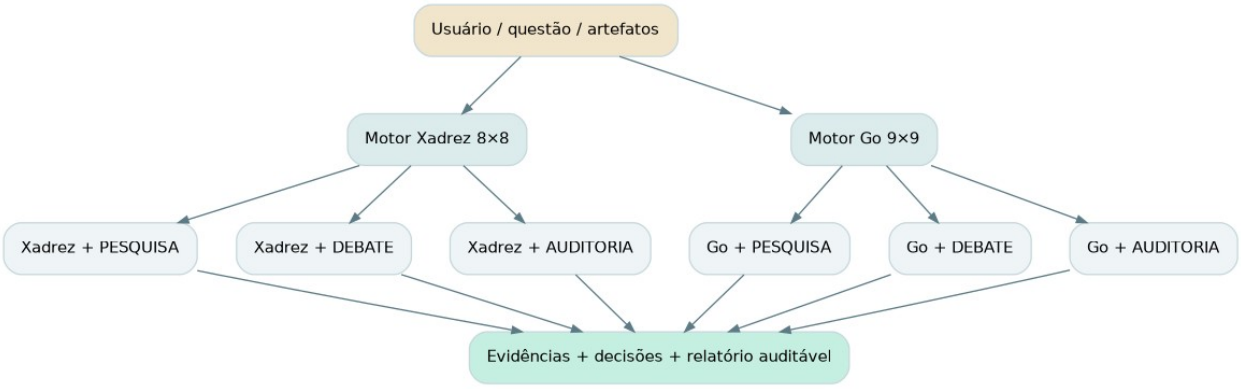
PROJETO DE SOFTWARE / PRODUCT REQUIREMENTS

GAMBIT LAB 2.0

Framework multiagente baseado em Xadrez e Go para Pesquisa, Debate e Auditoria

DOCUMENTAÇÃO COMPLETA • VERSÃO 2.0 • OUTUBRO DE 2026

Escopo: seis jornadas (3 modalidades x 2 jogos), FUSION multiestratégia, Gemini, rastreabilidade, interface 3D e implementação por etapas.



DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO — Os diagramas definem arquitetura proposta. O HTML 3D acompanha o pacote como simulação visual; os agentes e motores completos ainda serão implementados.

Mapa da documentação

- 0–3 Visão executiva, seis aplicações e jornadas completas
- 4–6 Pesquisa FUSION, regras de jogo e experiência 3D
- 7–10 Arquitetura, dados, APIs e governança Gemini
- 11–14 Qualidade, roadmap, riscos e caso completo
- 15–19 RF, RNF, regras de negócio, aceite e backlog
- 20–22 Estados, tecnologias e definição de pronto

A versão Markdown preserva o texto editável e os diagramas PNG individuais estão na pasta diagrams/.

0. Sumário executivo e status

Gambit Lab é uma plataforma web de investigação, debate e auditoria de evidências, organizada por uma **Arquitetura de Agentes Baseada em Jogos (Game-Driven Multi-Agent System)**. Modelos de linguagem existentes, inicialmente por meio da API Gemini, propõem hipóteses, recuperam fontes e formulam argumentos; motores determinísticos de **Xadrez** e **Go/Weiqi** disciplinam turnos e transições; um serviço de evidências valida proveniência e a ligação entre alegação e trecho; um diário de eventos permite reconstituir decisões.

Mudança central da versão 2.0: as três modalidades - **PESQUISA, DEBATE e AUDITORIA** - existem **nos dois jogos**. Xadrez e Go deixam de ser modos exclusivos e tornam-se duas mecânicas opcionais para qualquer tarefa. O usuário pode iniciar uma investigação em Xadrez, em Go, ou executar ramos paralelos de ambos, consolidando fontes e conclusões.

Pesquisa de Fusão Estratégica (FUSION): um usuário pode selecionar 1 a 3 estratégias simultâneas - gambitos e aberturas no Xadrez; lentes de fuseki/influência/território no Go. A plataforma executa investigações isoladas, reconcilia fatos, deduplica citações, assinala contradições e gera **uma síntese única**. Isto **não** significa misturar lances de partidas incompatíveis em um único estado de tabuleiro nem votar sobre a verdade dos fatos.

Classificação: especificação proposta e roteiro implementável; **não é declaração de funcionalidades já implementadas**. O HTML que acompanha a documentação é demonstrativo, com movimentos e fontes simulados. A plataforma completa precisará de frontend, backend, conexão Gemini, verificação de fontes, persistência e motores reais de jogo.

Princípio de integridade: placar do jogo, qualidade das fontes e validade factual são três dimensões distintas. O sistema pode encerrar uma partida com vencedor e, simultaneamente, declarar o tema pesquisado **inconclusivo**.

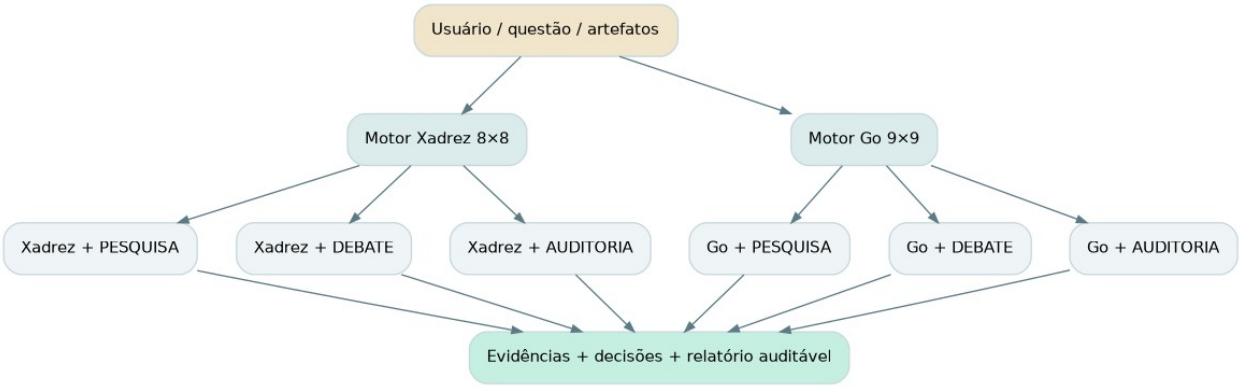


Figura 1 - Todas as três aplicações estão disponíveis em Xadrez 8×8 ou Go 9×9.

1. Visão de produto

1.1 Problema real

Respostas de LLMs podem combinar fatos sólidos e extrapolações, apresentar citações difíceis de verificar, omitir argumentos contrários e não registrar por que determinada conclusão foi adotada. Sistemas multiagentes podem multiplicar esse problema se diferentes agentes repetirem a mesma informação incorreta. O Gambit Lab trata a investigação como uma sequência explícita de ações: **pergunta → hipótese → busca → citação → contestação → julgamento limitado → registro**. O jogo estrutura a ordem, os direitos de ação, o orçamento e a visibilidade dos argumentos, sem se apresentar como prova científica de correção.

1.2 Público e casos de uso

- **Estudantes e pesquisadores:** investigar um tema por várias abordagens e comparar fontes sem perder rastreabilidade.
- **Desenvolvedores:** analisar especificações de software, segurança, decisões técnicas e resultados de testes.
- **Docentes e equipes:** promover debates com turnos, anexos próprios, regras auditáveis e revisão de julgamentos.

- **Revisores:** localizar requisitos sem evidência, contradições e hipóteses ainda não verificadas.

1.3 Não objetivos do MVP

Não treinar LLM próprio; não declarar que o vencedor factual é necessariamente o vencedor do jogo; não oferecer certificação de verdade, auditoria legal ou segurança garantida; não desenvolver um motor competitivo próprio de Xadrez/Go; não realizar raspagem irrestrita na internet; não oferecer coedição em tempo real; não depender de múltiplas APIs comerciais; não executar comandos oriundos de PDFs; não exigir infraestrutura complexa para demonstração local.

1.4 Critérios de sucesso de produto

Uma pessoa deve conseguir: criar sessão; escolher **jogo e modalidade independentemente**; inserir fontes; iniciar agentes Gemini quando há chave; acompanhar movimentos 3D e etapas; abrir uma afirmação para ver seus trechos; identificar ausência de fonte; reproduzir qualquer turno; baixar um relatório; executar um modo demo sem API. Um teste automatizado deve validar os seis percursos e rejeitar chamadas de internet quando a política for "somente fontes próprias".

2. Modelo conceitual: duas dimensões independentes

Modalidade define o objetivo epistemológico e o formato final: pesquisa (responder questão), debate (comparar teses), auditoria (verificar requisitos/alegações). **Jogo** define a estrutura de ações e recursos: Xadrez (turnos, peças, desenvolvimento, confrontos, xeque/mate) ou Go (interseções, conexão, captura espacial, cobertura e influência). A escolha da modalidade **não altera as leis fundamentais** do jogo; regras de evidência são aplicadas acima do motor de jogo.

2.1 Matriz de seis aplicações obrigatórias

Modalidade	Jogo	Interação estratégica	Saída principal
Pesquisa	Xadrez	Linhas de abertura orientam busca central, contraponto e risco de hipótese; cada lance legal registra uma decisão de investigação.	Resposta citada, objeções e lacunas.
Pesquisa	Go	Pedras representam etapas de cobertura temática; estratégia de influência expande domínios e estratégia territorial consolida fontes.	Mapa de cobertura + síntese.
Debate	Xadrez	Dois lados com acervo privado; brancas iniciam; capturas são propostas e passam pelo árbitro de evidências.	Histórico de confrontos e vereditos.
Debate	Go	Dois lados defendem teses nas regiões do tema; pretas iniciam; captura é espacial e o julgamento factual ocorre em camada separada.	Mapa de argumentos revelados e disputas.
Auditoria	Xadrez	Peças representam controles, ameaças ou riscos; testes são movimentos; confronto captura falhas de justificativa conforme variante.	Lista de achados por requisito/severidade.
Auditoria	Go	Regiões representam domínios auditados e interseções representam verificações; o jogo mostra foco e lacunas.	Matriz de cobertura e evidência.

2.2 Relação entre jogo e raciocínio

- **Regra determinística:** legalidade do lance, cor ativa, estado da posição, captura espacial, fim de partida. O LLM não pode editar o resultado do motor.

- **Regra epistemológica:** fonte válida, trechos existentes, escopo temporal, consistência, evidência a favor/contra. A conformidade com o motor não comprova essas propriedades.
- **Regra operacional:** permissão do usuário, fontes públicas/privadas, uso de internet, tentativas, gastos, limites e revelação de acervo.
- **Apresentação 3D:** anima o estado já confirmado; não é fonte autoritativa para legalidade nem para dados persistidos.

2.3 Estratégias existentes nos jogos: uso honesto da metáfora

No Xadrez, **Gambito da Dama, Gambito do Rei e Gambito Evans** podem inspirar estilos investigativos, mas suas sequências de movimentos são abertas separadamente e devem permanecer legais. No Go, não existem "gambitos de Xadrez" equivalentes; usamos **lentes estratégicas derivadas de padrões de fuseki** - influência, território, invasão/redução, conexão e equilíbrio. Os nomes funcionam como **presets de investigação** definidos pelo produto, não afirmações de que uma abertura de jogo produz determinado método científico.

3. As seis jornadas completas

3.1 Pesquisa + Xadrez (R-X)

1. Usuário escreve pergunta, escolhe política de fontes e uma ou mais estratégias. 2. Sistema analisa a pergunta em subquestões e cria research_branch_id para cada estratégia. 3. Cada ramo recebe uma linha **legal** de abertura, apresentada em um tabuleiro independente e associada a etapas de busca (não atribui significado epistêmico obrigatório ao lance em si). 4. O agente pesquisador recupera trechos autorizados; crítico procura fontes contrárias e lacunas; verificador confirma localizadores. 5. A interface permite explorar o lance, ler a alegação, ver a fonte e consultar o veredito. 6. Se houver FUSION, o sintetizador integra os ramos por **reconciliação de afirmações**, não por mistura de posições de peças. 7. Saída: resposta fundamentada, matriz de divergências, histórico por ramo e limites da conclusão.

3.2 Pesquisa + Go (R-G)

1. Pergunta é desdobrada em áreas e questões; sistema gera mapa de investigação 9×9, com issue_id por interseção. 2. Usuário escolhe lente de influência (cobertura ampla), território (aprofundamento), invasão (testes adversariais), conexão (relações entre fontes) ou equilíbrio. 3. Cada jogada **legal** de pedra designa uma etapa de trabalho; o posicionamento depende do motor de Go; a conclusão factual depende do verificador. 4. Região pode estar EXPLORADA, SUSTENTADA, CONTESTADA, LACUNA ou NÃO_TESTADA, independentemente da posse territorial. 5. Saída: resposta citada, mapa de cobertura por área e lista de lacunas críticas.

3.3 Debate + Xadrez (D-X)

1. Dois lados escolhem teses, enviam arquivos aos próprios cofres e vinculam peças a alegações antes da partida; servidor registra compromissos de hash. 2. Lados só veem os próprios arquivos até a abertura; **nem o árbitro recebe acesso irrestrito aos arquivos privados antes de precisar julgar um confronto**. 3. Brancas iniciam. Cada proposta passa pela validação do motor de Xadrez. 4. Captura: atacante identifica a afirmação-alvo e os trechos que a refutam. O árbitro avalia mesma questão, escopo e fonte, podendo recusar/inconcluir. Captura só ocorre com julgamento REFUTADA e regra variante documentada. 5. Movimento sem captura usa as regras normais do motor. Xeque, mate, roque, promoção, en passant, repetição e regras de empate exigem testes específicos. 6. Se proibições epistêmicas causarem ausência de ações, registrar IMPASSE_DA_VARIANTE, não falsificar um resultado FIDE. 7. Saída: eventos, peça, argumento, julgamento, documentação e resultado do jogo **separado** da avaliação do debate.

3.4 Debate + Go (D-G)

1. Dois lados preparam teses e cofres separados; definem domínios temáticos e relação de pedras com afirmações. 2. Pretas jogam primeiro, conforme Go. Cada pedra ocupa uma interseção e exige a vinculação de uma alegação identificável ou tarefa de investigação. 3. Motor valida ocupação, liberdades, suicídio, ko/superko, passes e captura. **Capturas por ausência de liberdades são realizadas pelo motor**, nunca desfeitas por julgamento do LLM. 4. Quando uma pedra é removida, o histórico de alegações **continua disponível** e um evento ARGUMENTO_CONTESTADO pode ser aberto, mas isso não significa que um fato foi falsificado. 5. Árbitro avalia

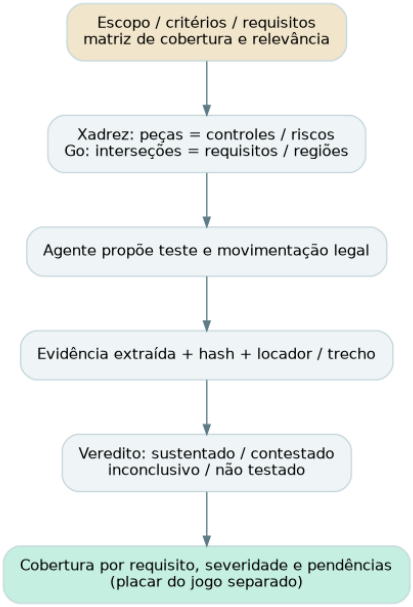
comparabilidade e evidências em uma camada independente. Mapa de argumentos mostra áreas verificadas, disputadas ou abertas. 6. Saída: resultado territorial e relatório das teses em canais claramente separados.

3.5 Auditoria + Xadrez (A-X)

1. Usuário fornece sistema/documento/decisão e checklist de controles (ex.: autenticação, privacidade, logs, integridade, testes). 2. Rei representa o objetivo de conformidade e demais peças controles, riscos ou testes priorizados; **nenhuma peça recebe uma nota de verdade pelo seu valor material**. 3. Agente auditor planeja movimentos legais para inspecionar controle e propor achados; agente defensor oferece explicação e contraprova; árbitro qualifica o achado. 4. Captura condicionada significa **teste fundamentado que invalida uma alegação específica**, não que todo controle esteja errado. 5. Saída: achados CONFIRMADO, PARCIAL, NÃO_COMPROVADO, INCONCLUSIVO, severidade calculada separadamente, plano de correção e trilha de decisão.

3.6 Auditoria + Go (A-G)

1. Usuário carrega checklist e artefatos; matriz 9×9 vincula áreas por região e requisitos por interseção. 2. Pedras marcam iniciativas do auditor e do defensor; o tabuleiro visualiza prioridades, cobertura e contestações. Interseções descobertas indicam áreas sem trabalho. 3. Regras de Go são aplicadas normalmente, com encerramento por dois passes ou limite de sessão; o status dos requisitos é persistido fora do placar. 4. Agentes verificam documentos e relacionam trechos a cada requisito; fonte insuficiente mantém status pendente. 5. Saída: mapa por severidade/cobertura, relatório de falhas e recomendações que citam os trechos correspondentes.



4. Fusion Research - investigação multiestratégica

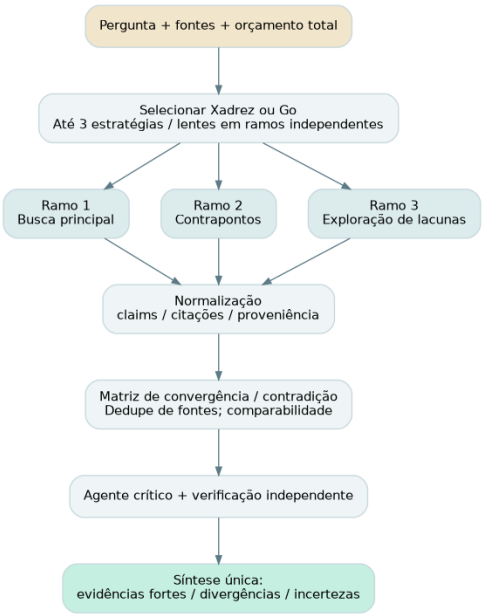
4.1 Conceito e controles

Pesquisa Simples: um preset e um tabuleiro. **Pesquisa FUSION:** o usuário escolhe até **3** presets em paralelo (padrão: 2) no mesmo jogo; a opção **Fusão Entre Jogos** executa adicionalmente um ramo no outro jogo quando o orçamento permitir. Os ramos mantêm histórico de jogo e contexto separados. Não há compartilhamento de conclusões enquanto estiverem formulando hipóteses iniciais; depois a plataforma reúne Claim/Citation e confronta suas interpretações.

Exemplo: "Qual a melhor arquitetura para uma plataforma de IA auditável?" Em Xadrez, Gambito da Dama investiga requisitos e padrões, Gambito Evans tenta propostas alternativas e Estratégia Crítica busca falhas. Em Go, lente influência mapeia todas as áreas e lente território aprofunda os riscos prioritários. A síntese não seleciona a resposta mais repetida: identifica fontes primárias, contradições, lacunas e condicionais.

4.2 Pipeline determinístico de fusão

1. **Planejar:** decompor pergunta em tópicos; marcar escopo, período, critérios e fontes. 2. **Alocar orçamento:** limite global de chamadas, tokens, tempo e custo; quota por ramo; opção de encerrar ramos sem resultados novos. 3. **Executar ramos:** cada ramo lê a mesma biblioteca autorizada e pode receber diferentes objetivos de busca; ramos não trocam conclusões prematuramente. 4. **Normalizar:** converter cada saída em fatos/alegações com IDs e localizadores. Mesma URL citada por agentes diferentes **conta como uma fonte**, não várias confirmações independentes. 5. **Conciliar:** comparar sujeito, predicado, unidades, cenário, tempo e evidências, rotulando CONVERGENTE, CONTRADITÓRIA, DIFERENTE_ESCOPO, INSUFICIENTE. 6. **Red team:** agente crítico busca refutações na biblioteca e aponta vieses comuns aos ramos. 7. **Sintetizar:** produzir uma resposta única com níveis de suporte e condições; publicar divergências, ramos descartados, custos e justificativas. 8. **Revisar:** opcionalmente solicitar avaliação humana antes de exportar.



4.3 Estratégias de pesquisa (contratos de prompt)

- **Gambito da Dama / análise equilibrada:** prioriza fatos principais, métodos, evidências de ambos os lados e limitações.
- **Gambito do Rei / exploração:** amplia hipóteses criativas e busca possibilidades não convencionais; exige marcação de hipóteses não comprovadas.
- **Evans / exploração rápida:** procura explicações alternativas e pistas que mudem a direção da pesquisa; encerra cedo se redundante.
- **Defesa Crítica / refutação:** busca contraexemplos e vulnerabilidades da hipótese inicial.
- **Go - Influência:** cobertura ampla de tópicos e dependências.
- **Go - Território:** aprofundamento com fontes primárias em poucas regiões críticas.
- **Go - Invasão/Redução:** contesta fundamentos aparentes de áreas consideradas "resolvidas".
- **Go - Conexão:** procura relações entre evidências que tratam de domínios diferentes.
- **Go - Equilíbrio:** distribui o orçamento entre cobertura e profundidade.

Importante: estratégia modifica **prioridade e ordem** das operações; não altera o rigor mínimo de citação. A existência de cinco presets não significa cinco modelos independentes: no MVP são papéis/prompts diferentes do **mesmo provedor Gemini**.

4.4 Algoritmo de fusão - pseudocódigo

```
entrada: pergunta, fontes_permitidas, estrategias=[s1..sk], orcamento
validar 1 <= k <= 3 e politica de fontes
para cada estrategia:
  criar ramo independente com engine_game_state próprio
  planejar e executar busca autorizada sob quota de tokens
```

```
    extrair claims, fontes, offsets, contraexemplos
  normalizar claims e agrupar por (entidade, questão, escopo, tempo)
  deduplicar fontes por hash/documento/URL canônica
  comparar claims por evidência, com classe INCONCLUSIVO permitida
  executar revisão crítica das contradições e ausências
  sintetizar com citações reabríveis, condicionais e limites
  persistir eventos/hashes; exportar síntese e ramos do replay
```

4.5 Custo e salvaguardas da fusão

Limites iniciais de projeto: **até 3 ramos por sessão**, até 5 documentos de até 10 MB cada, até 20 turnos assistidos por ramo, até 3 revisões de conflito e confirmação prévia do teto de orçamento. São **parâmetros configuráveis a validar com teste de carga**, não garantias da API. O sistema interrompe chamadas antes de ultrapassar o orçamento previsto, registra resposta parcial e permite retomada. Ferramentas de web só são ativadas por escolha expressa do usuário.

5. Regras de jogo e exceções de domínio

5.1 Xadrez

Base: tabuleiro 8×8, peças e movimentos padrão, brancas iniciam, roque, en passant, promoção, xeque, xeque-mate, afogamento, repetição, regras de 50/75 lances, material insuficiente. Biblioteca de movimentos legais recomendada: python-chess. **A variante epistêmica** exige um evento de arbitragem antes de consumar capturas propostas. Um lance legal não capturante não precisa refutar fatos. O rei não é capturado; xeque e mate permanecem governados pelo motor, com definição formal de **impasse da variante** quando não existir ação admissível, mesmo havendo lances legais em FIDE.

5.2 Go

Base: tabuleiro 9×9 no MVP, pretas iniciam, ocupação de interseção, grupos e liberdades, captura automática por cerco, proibição de suicídio, política selecionada de superko posicional, dois passes consecutivos, pontuação por área com komi pré-declarado (configurável, exemplo: 6,5). Escolher e testar uma biblioteca de Go ou motor embutido validado antes de liberar produção. Atribuir fonte à pedra **não transforma o ato de captura em refutação**.

5.3 Privacidade antes da partida

Antes do início, cada lado vê somente documentos próprios e arquivos públicos permitidos. O servidor registra hash SHA-256 do conteúdo e manifesto imutável do lado. Hash comprova consistência de um conteúdo **se o conteúdo original for posteriormente apresentado**, não existência, qualidade ou veracidade da fonte. Revelações pós-início são parciais e registradas. O árbitro acessa apenas os trechos necessários ao julgamento segundo política de permissões. LLMs não recebem acervos privados do oponente por engano.

5.4 Empates e limites

MVP exige limites de lances, tempo e chamadas; o encerramento técnico por orçamento não equivale a vitória ou refutação. Xadrez pode terminar por xeque-mate, empate, abandono ou IMPASSE_DA_VARIANTE. Go por dois passes, resignação ou limite técnico. O relatório registra separadamente game_result, evidence_assessment e session_status.

6. Interface visual e experiência 3D

Direção autoral: interface escura grafite/petróleo com acentos âmbar e verde-menta; inspiração em metáforas de estratégia, sem copiar layout/branding de sites de Xadrez. Layout desktop com três painéis: seleção de modalidade/jogo e fontes à esquerda; tabuleiro 3D e ações ao centro; claim, citações, vereditos e histórico à direita. Mobile com painéis recolhíveis e renderização 2D.

6.1 Seletor obrigatório 3×2

A primeira tela possui dois seletores independentes: **Modalidade** = **Pesquisa** / **Debate** / **Auditoria** e **Jogo** = **Xadrez** / **Go**. As seis combinações sempre aparecem habilitadas. A troca mantém pergunta e anexos, mas exige confirmação

antes de descartar estados de tabuleiro incompatíveis. No modo Pesquisa, revelar também um seletor de preset e opção **FUSION**; no Go usar as lentes Go e no Xadrez as linhas inspiradas em gambitos.



Figura 6 - Captura real do protótipo HTML 2.0: Pesquisa em Xadrez com FUSION, seletor de ramo e painel de síntese demonstrativa. Não representa agentes Gemini conectados.

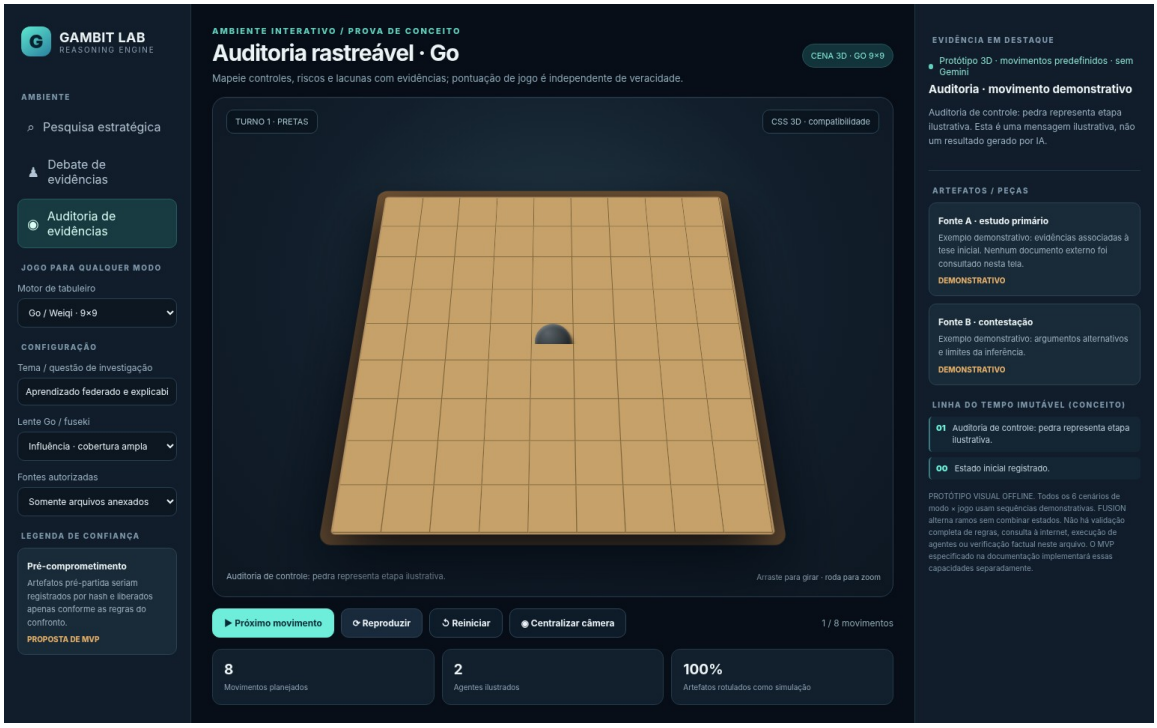


Figura 7 - Captura real do protótipo HTML 2.0: Auditoria em Go 9×9. A pedra e as evidências exibidas são demonstrativas.

6.2 Movimento 3D real

Frontend: React/Next.js, TypeScript, React Three Fiber/Three.js, modelos glTF de peças otimizados e pedras por instancing. Seleção por raycast → destino destacado → movimento proposto → backend valida → evento confirmado → animação interpolada 250–650 ms → histórico atualizado. Câmera orbit/zoom, seleção de peça por clique ou teclado, animação de captura, modo replay com velocidade e passo. Em Go, pedra aparece na interseção e grupos

removidos são animados conforme a confirmação do motor. **A UI nunca calcula por conta própria a verdade nem grava o estado definitivo.**

6.3 Fallback, acessibilidade e desempenho

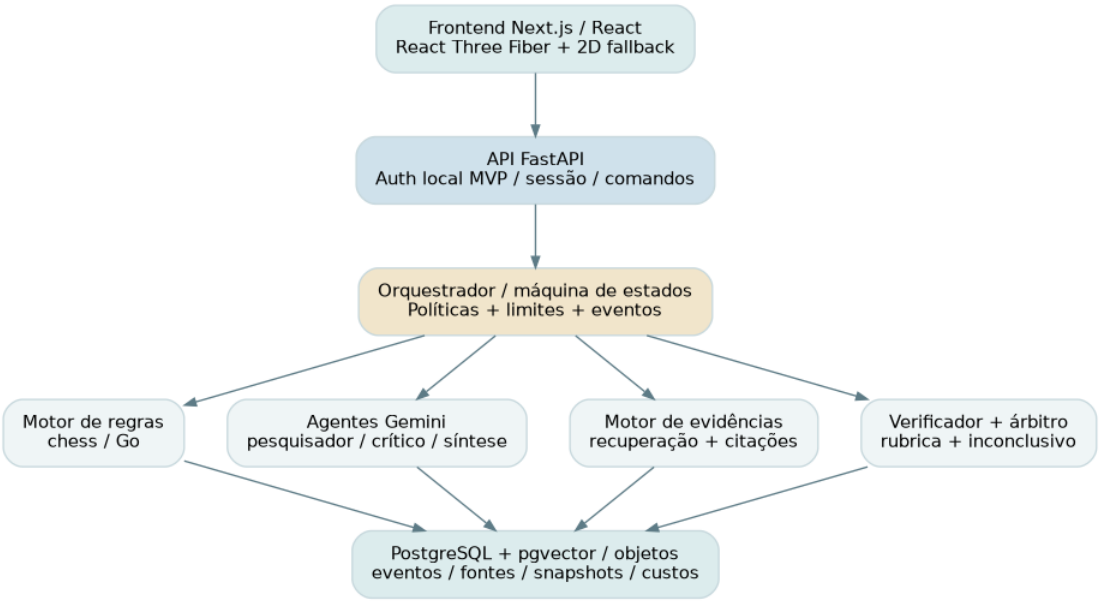
Modo 2D com seleção por teclado e rótulo textual das coordenadas, descrição de jogadas, suporte a prefers-reduced-motion, alto contraste e foco visível. O sistema deve funcionar sem WebGL com a mesma lógica de sessão. Meta de performance P0: responsividade sob testes definidos, 30 FPS em equipamento de referência e sem bloqueio de input durante a resposta do Gemini; a qualidade de sombras é degradável. Limites de FPS são metas, não medição já obtida.

6.4 Telas propostas

ID	Tela	Componentes e interação obrigatórios
UI-01	Início	Sessões recentes; demo sem chave; criar nova
UI-02	Criar sessão	Pergunta, três modalidades, dois jogos, fontes, orçamento
UI-03	Estratégias	Gambitos ou lentes Go; FUSION; prévia de custo; ramos
UI-04	Biblioteca	Upload, hash, trecho, escopo público/privado, deduplicação
UI-05	Preparação de lados	Cofre A/B, tese, vínculo de peça/pedra, bloqueio pré-partida
UI-06	Arena	Tabuleiro 3D/2D, turnos, ações legais e artefato do elemento
UI-07	Arbítrio	Alegação-alvo, evidência, veredito, motivos e recurso
UI-08	FUSION	Ramos paralelos, convergência, contradições, síntese única
UI-09	Auditoria	Mapa de requisitos, achados e cobertura versus placar
UI-10	Replay	Timeline, snapshots, diff de estados, filtro de fonte
UI-11	Relatório	Resposta, rastreabilidade, limitações, exportação JSON/PDF
UI-12	Configuração	Chave via servidor, limites, privacidade e preferências visuais

Navegação prevista: Início → Criar sessão → Materiais → Preparação/estratégias → Arena → Revisão de evidência → Resultado → Replay. Existe botão "Ver evidência" ao lado de cada movimento e botão "Por que este julgamento?" que abre a rubrica e os localizadores usados.

7. Arquitetura técnica proposta



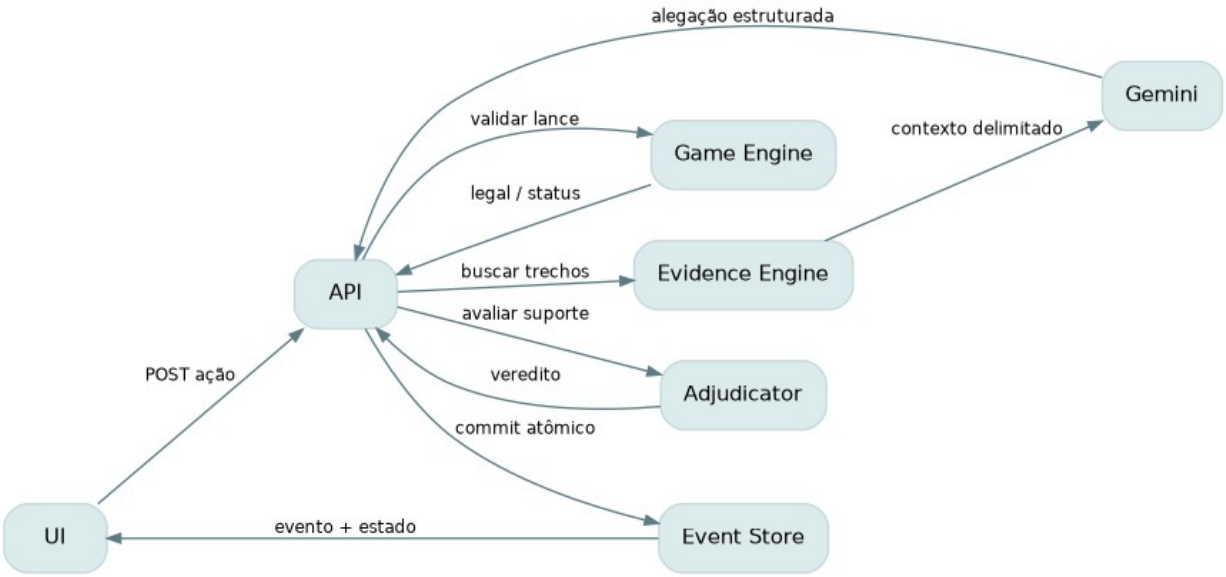
7.1 Stack inicial

- **Frontend:** Next.js + React + TypeScript + React Three Fiber + Drei; Tailwind opcional.
- **Backend:** Python + FastAPI + Pydantic + SQLAlchemy; jobs em background com fila simples no MVP.
- **Persistência:** PostgreSQL e pgvector para busca local; arquivos em diretório privado do backend (S3 opcional depois).
- **Motores:** python-chess para Xadrez e implementação Go validada por testes unitários e fixtures SGF; não simular legalidade via LLM.
- **Agentes:** API Gemini via adaptador server-side; papéis lógicos de pesquisador, crítico, sintético e árbitro, com ferramentas habilitadas explicitamente.
- **Observabilidade:** logs estruturados, ids de sessão/turno, contagem de tokens e erros, sem gravação de credenciais.
- **Execução local:** Docker Compose com web, api, db, worker opcional; .env.example; modo offline demonstrativo.

7.2 Fronteiras rígidas de confiança

GameEngine só conhece ações e estados do jogo. EvidenceEngine só conhece claims, fontes e localizadores. AgentOrchestrator decide o fluxo, mas não tem permissão para gravar capturas ilegais; SessionService persiste eventos validados em transações. ProviderAdapter controla a chamada ao Gemini e registra despesas. ReportService monta citações vinculadas a artifact_id/offset. O frontend renderiza projeções do backend. O sistema de evidências **pode falhar**: oferece justificativa e opção INCONCLUSIVO, em vez de inventar certeza.

7.3 Sequência de um turno

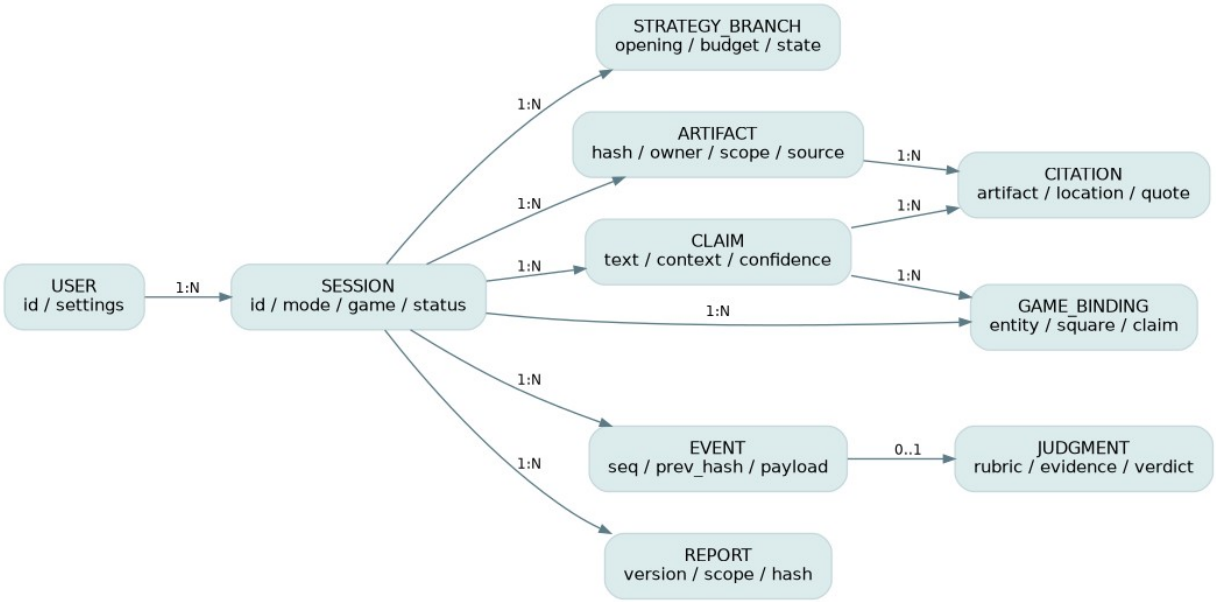


1. Cliente envia ação com expected_version para evitar concorrência. 2. API verifica permissão e limites; motor valida lance. 3. Orquestrador solicita evidências somente quando exigido pela modalidade/regra. 4. EvidenceEngine verifica IDs e extratos; Gemini propõe análise sob schema JSON. 5. Adjudicator aplica critérios e determina se a ação epistêmica é admissível. Para Go, o resultado factual não altera retroativamente a captura espacial. 6. Banco grava evento, snapshot e custo **em uma transação**; responde a nova versão. 7. Web/3D anima o estado confirmado; replay reproduz eventos persistidos.

7.4 Estrutura de repositório recomendada

```
gambit-lab/
  apps/web/                # Next.js, R3F, 2D fallback
  services/api/            # FastAPI, autenticação local, rotas
  services/worker/         # orquestração e jobs do Gemini
  packages/contracts/      # JSON Schemas, types TypeScript
  packages/game-rules/     # contratos determinísticos por jogo
  docs/                    # arquitetura, ADRs, RF/RNF/RN
  tests/unit/              # validações e regras dos motores
  tests/integration/       # API, Postgres, agente mockado
  tests/e2e/               # seis percursos no navegador
  assets/                  # modelos 3D, com licença documentada
  .env.example             # variáveis SEM valores sensíveis
  docker-compose.yml
  README.md
```

8. Modelo de dados, rastreabilidade e prova de eventos



8.1 Entidades e invariantes

- User: identidade local, configurações e preferências.
- Session: tema, modalidade, jogo, política de fontes, versão, status e orçamento.
- StrategyBranch: preset, variante, quota, tabuleiro independente e hipótese.
- GamePosition: FEN (Xadrez) / SGF+estado (Go), turno, versão e metadados.
- GameBinding: peça, pedra ou interseção associada a claim/requirement e contexto.
- Artifact: hash SHA-256, MIME, owner, escopo, origem, URL/caminho privado, timestamp.
- Chunk: texto extraído, offsets, página, versão, embeddings e hash da extração.
- Claim: proposição atômica, escopo, temporalidade, classe, relação com o tema.
- Citation: artefato, trecho exato e localizador reabrível; independente de modelos.
- Judgment: rubrica, scores auxiliares não determinantes, veredito, limitações.
- Event: sequência por sessão, prev_hash, payload canônico, versão e autoria.
- Report: snapshot versionado, conjunto de citações e exportação.
- BudgetLedger: provedor, tipo, tokens, estimativa de custo e limite restante.

Invariantes: um evento não pode referenciar um artifact_id inexistente; não há duas versões version=n por sessão; hashes encadeados por sessão, não globais; uma captura só é persistida após gate conforme jogo/modalidade; ações reprovadas geram evento de tentativa com motivo, mas não avançam o jogo; FUSION gera relatório unificado mantendo IDs originais das ramificações. Logs imutáveis no nível de aplicação, com acesso administrativo auditado; não alegar imutabilidade criptográfica absoluta de um banco que o operador controla.

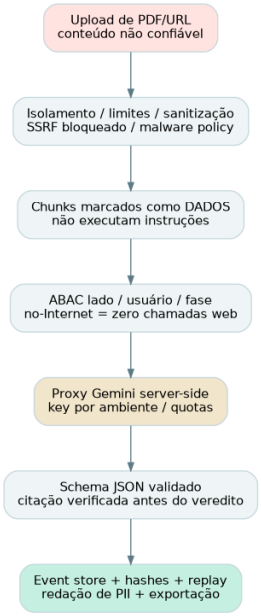
8.2 Replay e alterações

event_hash = SHA256(canonical_json(event_without_hash) + previous_event_hash); event_id sequencial. Snapshots a cada N lances. Replay aplica eventos sobre motores com versão fixada e valida hashes; LLM não precisa ser chamado novamente para reproduzir os movimentos históricos. **Reavaliação** com outro prompt/modelo gera nova versão de julgamento, nunca sobrescreve a anterior.

8.3 Segurança de documentos e chaves

.env real nunca entra no GitHub. GEMINI_API_KEY só existe no backend e é carregada do ambiente; .env.example descreve nomes sem segredos. Sessão em modo demo funciona sem chave. Nunca colocar chave no bundle JavaScript, no HTML, em query string ou em eventos. Aplicar tamanho/MIME de upload, timeout de parsing, sanitização, cota de recursos, bloqueio de SSRF, política de retenção e exclusão. Documentos enviados para o Gemini

saem do ambiente local e chegam ao provedor: exigir informação e consentimento do usuário. Não chamar de "privacidade garantida".



9. API: contratos mínimos com exemplos

Estilo: JSON/HTTPS; session_id UUID; Idempotency-Key em ações de movimento; expected_version obrigatório; erros de domínio INVALID_MOVE, EVIDENCE_MISSING, SOURCE_FORBIDDEN, SESSION_CONFLICT, BUDGET_EXCEEDED, PROVIDER_UNAVAILABLE. Dados de ambos os lados nunca aparecem na mesma resposta antes da revelação autorizada.

```
POST /api/v1/sessions
{"title":"Avaliar segurança de uma API", "mode":"audit", "game":"go",
 "source_policy":"own_only", "budget":{"max_calls":12,"max_tokens":40000}}

{"id":"sess_uuid", "status":"DRAFT", "version":1,
 "board":{"game":"go","size":9,"to_move":"black"}}

POST /api/v1/sessions/{id}/actions
Idempotency-Key: client-unique-uuid
{"expected_version":12,"action":{"kind":"place_stone","coord":"D4"},
 "claim_id":"claim_uuid", "evidence_ids":["citation_uuid"]}

{"accepted":true,"version":13,"engine_result":"LEGAL",
 "evidence_result":"INCONCLUSIVE","event_id":"evt_uuid",
 "next_to_move":"white","game_result":null}
```

Outras rotas essenciais: GET /health, GET /sessions, GET /sessions/{id}, POST /sessions/{id}/artifacts, GET /artifacts/{id}/quote, POST /sessions/{id}/start, POST /sessions/{id}/research/branches, POST /sessions/{id}/research/fusion, GET /sessions/{id}/events?after=, GET /sessions/{id}/replay, POST /sessions/{id}/judgments/{jid}/review, GET /sessions/{id}/report?format=pdf, GET /sessions/{id}/budget. Schemas devem ser versionados em OpenAPI e gerar clientes tipados.

10. Governança de IA, segurança e qualidade epistemológica

10.1 Provedor Gemini e política BYOK

A API Gemini é o **provedor padrão sugerido**, não motor de legalidade. O sistema requer chave configurada no backend para funções reais de IA. Modo Demo offline oferece movimentos predefinidos e fontes fictícias explicitamente rotuladas. Limites, preços e disponibilidade de modelos são parâmetros de implantação e devem ser confirmados ao configurar. Um adaptador desacopla API/provedor do domínio para mudança futura sem reescrever os motores.

10.2 Contrato de agente estruturado

Cada agente recebe: papel, objetivo, session_id, branch_id, política de fontes, lista de artifact_ids autorizados, estado do jogo **projetado**, orçamento, ferramentas permitidas e schema de saída. Deve retornar JSON tipado com claim, citation_ids, scope, contradictions, proposed_action, uncertainties. O backend rejeita citações desconhecidas ou ação inválida; resposta sem prova pode ser marcada HYPOTHESIS e jamais promovida automaticamente a SUPPORTED.

10.3 Rubrica de julgamento

1. **Identidade da alegação:** texto alvo e escopo estão claramente definidos? 2. **Comparabilidade:** mesma unidade, período, população, ambiente e cenário? 3. **Proveniência:** origem, autor e versão da fonte são identificáveis? 4. **Verificação do trecho:** citação existe no artefato com localizador? 5. **Suporte/refutação:** trecho responde à questão sem inferência indevida? 6. **Incerteza:** dados insuficientes, vieses ou confusão de escopos exigem INCONCLUSIVO? 7. **Conflito de papéis:** juiz não vê fontes proibidas nem possui incentivos para favorecer um lado?

Vereditos normalizados: SUPPORTED, REFUTED, INCONCLUSIVE, NOT_COMPARABLE, SOURCE_INVALID. Não usar pontuação de peça ou consenso de agentes como validação automática da verdade.

10.4 Ameaças e mitigação

Prompt injection em PDFs é tratado como **dados não confiáveis**; o agente recebe instruções de sistema isoladas de conteúdo recuperado. SSRF em URLs bloqueado no backend. Citações inexistentes rejeitadas. Conteúdo do outro lado não incluído em prompts proibidos. Serviços de busca externa são opt-in, não escondidos. Em fase pública, adicionar controle robusto de identidade, quotas, abuso e política de privacidade antes de armazenar documentos de terceiros.

11. Validação, métricas e critérios de qualidade

11.1 Qualidade de software

Testes unitários para as duas máquinas de estado, invariantes de cada jogo, políticas de acesso, filtros de fontes e decisão de captura; integrações para banco/eventos/Gemini mock; E2E para seis combinações; testes de replay determinístico; teste de build do modo demo sem API; testes negativos de secrets, SSRF, prompt injection e chamadas web quando bloqueadas.

11.2 Avaliação científica dos agentes

Comparar sob mesmo conjunto de perguntas, documentos, orçamento e modelo: **A** resposta direta do Gemini com RAG, **B** dois agentes sem jogo e **C** Gambit Lab com jogo; incluir variante FUSION. Métricas: precisão de citações, percentual de claims sem suporte, contradições corretamente localizadas, cobertura de requisitos, custo/token, latência, julgamento humano cego e satisfação. Uma melhoria só deve ser reivindicada após experimentos controlados e incerteza reportada. A expectativa é investigar **rastreabilidade e disciplina procedimental**, não pressupor aumento de verdade factual.

11.3 Condições de liberação

- Seis percursos E2E passaram com dados demonstrativos e com Gemini mock; amostra real BYOK com credenciais protegidas.
- 0 movimentos ilegais persistidos nas baterias de testes de Xadrez e Go; repetições, roque, captura Go, superko testados.
- 0 acesso cross-side a material privado pré-início; política own_only com 0 chamadas de rede de busca.
- 100% das citações mostradas abrindo em documento/trecho existente; fontes não resolvidas sinalizadas.
- Replay após reload reproduz mesmo estado sem chamar Gemini.
- FUSION de duas estratégias deduplica fontes e preserva contradições; nenhuma mistura ilegal de estados de jogo.
- Modo 3D com fallback 2D acessível e botão de movimento reduzido; sem travamento da interface.
- README contém instalação, .env.example, aviso de custo, modo demo, privacidade e limitações.

12. Roadmap de implementação viável

Etapa 0 - Fundação (P0): monorepo, Docker Compose, modelos de dados, schemas, autenticação local, ingestão PDF/TXT/MD, hash, snippets, testes CI, modo demo.

Etapa 1 - Motores e seis arenas (P0): adaptadores Xadrez e Go, validador de ações, seis modos configuráveis, persistência, visualização 2D e 3D, eventos e replay; lógica argumentativa ainda mockável.

Etapa 2 - Evidências e Gemini (P0): indexação de trechos, retrieval, adapters Gemini, agentes pesquisador/crítico/árbitro, escopo de arquivos, vereditos, custos, 6 fluxos reais com limitação de chamadas.

Etapa 3 - FUSION e relatórios (P0): 2-3 ramos independentes, dedupe, contradições, síntese unificada, modo exportação e bateria de testes.

Etapa 4 - Publicação e avaliação (P1): deploy controlado, autenticação externa, web opt-in, benchmark comparativo, instrumentação de latência e avaliação humana.

O lançamento inicial pode ser local, single-user, usando sua chave Gemini no backend; requisitos de SaaS multiusuário, billing, feed público e colaboração simultânea ficam fora do primeiro MVP. Isso viabiliza os seis fluxos sem prometer uma plataforma comercial completa.

13. Riscos, decisões pendentes e custo

- **Complexidade de regra híbrida:** Xadrez com capturas condicionadas cria variante própria; registrar conflito IMPASSE_DA_VARIANTE e suite de cenários raros.
- **Go e prova factual:** capturas espaciais não podem funcionar como falsificação automática; relatório separa ambos.
- **Custos FUSION:** três ramos podem triplicar chamadas; orçamento global e parada por saturação são necessários.
- **Risco de falsa confiança:** UI não deve usar palavras "comprovado" sem evidência verificável e contexto.
- **Privacidade BYOK:** upload e transferência ao provedor requer aviso; fontes confidenciais devem poder ficar restritas à máquina ou ser impedidas de envio.
- **Dados web:** conteúdo dinâmico pode mudar; armazenar captura permitida com timestamp e URL; respeitar termos de sites e direitos autorais.
- **Reprodução de julgamento:** LLM é não determinístico; eventos históricos são reprodutíveis, julgamentos novos podem variar.
- **3D e acessibilidade:** versões sem WebGL e leitores de tela exigem caminho 2D funcional.
- **Dependências:** avaliar qualidade da biblioteca de Go e versões do SDK Gemini antes da escolha definitiva.

13.1 Decisões de arquitetura (ADRs iniciais)

- **ADR-001:** modalidade e jogo são propriedades independentes, sempre 3×2.
- **ADR-002:** resultado factual é independente de game_result.
- **ADR-003:** motores determinísticos são fonte autoritativa para legalidade.
- **ADR-004:** Fusion agrega evidências, não estados incompatíveis de tabuleiro.
- **ADR-005:** Gemini apenas server-side e demo sem chave.
- **ADR-006:** cofres dos dois lados isolados, reveal mínimo e hash pré-partida.
- **ADR-007:** eventos append-only + replay + versionamento de julgamentos.
- **ADR-008:** web não habilitada por padrão; usuário opta por ela expressamente.

14. Cenário completo da plataforma

Pergunta: "O uso de LLMs no suporte técnico reduz erros de atendimento?" Usuário seleciona **Pesquisa → FUSION Xadrez + Go** e anexa três fontes autorizadas. Um ramo do Gambito da Dama foca medições e desenho de estudo; ramo Crítico procura taxas de erro e limitações; ramo Go Territorial aprofunda suporte humano em casos de risco. Cada agente propõe movimentos legais no seu tabuleiro e atribui claims a trechos identificados. A consolidação detecta que uma fonte mede tempo de resposta, outra mede satisfação e a terceira avalia erros factuais: **não são a mesma métrica**. A síntese descreve resultados condicionais e lacunas, em vez de concluir que melhoria de

velocidade implica menos erros. O usuário abre cada alegação e vê PDF, página e trecho, depois exporta relatório e replay.

Debate: dois agentes defendem ou contestam uma política. No Xadrez, uma captura pretendida contra a afirmação "erro caiu 20%" é negada se a fonte mede tempo e não erro. No Go, um grupo pode ser capturado por liberdades, mas a veracidade da afirmação permanece avaliada separadamente.

Auditoria: em Xadrez peças representam controles de risco; em Go regiões representam domínios auditados. O relatório une achados e recomendações, independentemente do placar.

15. Catálogo integral de requisitos funcionais (RF)

Critérios: P0 entra no MVP local; P1 é posterior à primeira aceitação. Todos os RF trazem comportamento observável e critério verificável. O fato de uma linha ser P0 não implica implementação atual.

15.1 RF-01 a RF-48

ID	Área	Requisito	Prior.	Aceite
RF-01	Sessão	Criar sessão com modo e jogo independentes, status e versão.	P0	São aceitas as 6 combinações; id e versão persistidos.
RF-02	Sessão	Editar tema, objetivo e orçamento até o início.	P0	Após LOCK, edição exige nova versão.
RF-03	Sessão	Listar sessões e retomar o estado salvo.	P0	Retomada preserva posição e fontes autorizadas.
RF-04	Fontes	Enviar PDF, TXT e MD com tamanho e tipo limitados.	P0	Hash criado; MIME proibido rejeitado.
RF-05	Fontes	Extrair texto com localizador de página/bloco e hash.	P0	Citação abre trecho concreto ou sinaliza erro.
RF-06	Fontes	Selecionar own_only ou web_opt_in por sessão.	P0	own_only produz zero chamadas externas de busca.
RF-07	Fontes	Buscar trechos autorizados via índice local.	P0	Resposta contém artifact_id e localizador válido.
RF-08	Fontes	Bloquear documentos privados entre lados pré-partida.	P0	Consulta cruzada retorna 403, inclusive para agentes.
RF-09	Jogo	Selecionar Xadrez 8×8 ou Go 9×9 em qualquer modalidade.	P0	Ambos funcionam nas 3 modalidades.
RF-10	Xadrez	Validar movimentos especiais, xeque, mate, empates.	P0	Casos oficiais e fixtures passam.
RF-11	Go	Validar liberdades, captura, ko, passes e pontuação.	P0	Fixtures Go e replay passam.
RF-12	Debate	Definir tese e permissões privadas para os dois lados.	P0	Lado oposto não vê conteúdo congelado.
RF-13	Debate	Registrar hash dos artefatos antes do início.	P0	Hashes verificáveis no manifesto de lock.
RF-14	Debate	Brancas iniciam Xadrez; pretas iniciam Go.	P0	Primeira ação adversária rejeitada.
RF-15	Debate	Arbitrar captura proposta no Xadrez antes de aplicar.	P0	Sem veredito REFUTED, captura não é persistida.
RF-16	Debate	Capturar grupos Go apenas pelo motor, mantendo claims.	P0	Remoção não altera vereditos factuais.
RF-17	Debate	Marcar impasse de variante sem alterar resultado FIDE.	P0	Sessão guarda status distinto e diagnóstico.
RF-18	Pesquisa	Selecionar presets estratégicos por jogo.	P0	Presets rastreados e não mudam rigor de citação.
RF-19	Pesquisa	Iniciar busca assistida Gemini com contexto autorizado.	P0	Agente recebe apenas IDs permitidos e budget.
RF-20	Pesquisa	Executar FUSION com 2 a 3 ramos independentes.	P0	Estados dos tabuleiros e logs isolados.
RF-21	Pesquisa	Permitir FUSION entre jogos sob quota explícita.	P1	Relatório inclui ramos de ambos os jogos.
RF-22	Pesquisa	Deduplicar fontes citadas por múltiplos agentes.	P0	Uma mesma fonte não vira provas independentes.
RF-23	Pesquisa	Classificar divergências sem votação por maioria.	P0	Contradição e escopo ficam explícitos.
RF-24	Auditoria	Definir checklist de requisitos/controles e severidade.	P0	Status individual por requisito persistido.
RF-25	Auditoria	Relacionar peça/pedra e requisito por ID.	P0	Clicar no elemento abre checklist e evidências.
RF-26	Auditoria	Produzir matriz de cobertura e achados.	P0	Relatório mostra não testados e lacunas.
RF-27	Agentes	Executar funções pesquisador, crítico, árbitro e síntese.	P0	Saída tipada JSON com citações.
RF-28	Agentes	Bloquear texto da fonte como instrução operacional.	P0	Prompt injection não habilita ferramentas proibidas.
RF-29	Agentes	Validar citação e impedir identificadores	P0	Claims sem fonte permanecem hipótese.

ID	Área	Requisito	Prior.	Aceite
		inexistentes.		
RF-30	Agentes	Registrar veredito com rubrica e inconclusivo.	P0	Usuário abre critérios, evidências e motivos.
RF-31	Interface	Exibir tabuleiro interativo 3D com movimentos animados.	P0	Lance só anima estado confirmado.
RF-32	Interface	Oferecer fallback 2D e controle por teclado.	P0	Teste sem WebGL funciona.
RF-33	Interface	Exibir timeline por movimento com fontes e custo.	P0	Evento abre claim, fonte, trecho e julgamento.
RF-34	Interface	Oferecer replay passo a passo sem chamar LLM.	P0	Reprodução idêntica em recarga.
RF-35	Relatório	Exportar PDF/HTML/JSON com referências e limitações.	P0	Relatório cita IDs válidos e estado correto.
RF-36	Operação	Executar sem API em demo com dados simulados rotulados.	P0	Demo inicia sem GEMINI_API_KEY.
RF-37	Operação	Utilizar Gemini via backend e variável de ambiente.	P0	Chave ausente gera instrução; não vaza ao navegador.
RF-38	Operação	Controlar limite de chamadas/tokens e interrupção segura.	P0	Budget excedido interrompe com evento.
RF-39	Operação	Gerar IDs de correlação, logs de falhas e retries limitados.	P0	Sem duplicação de lances em retry.
RF-40	Segurança	Rejeitar URLs locais, IPs privados e redirecionamentos inseguros.	P1	Testes SSRF confirmados antes de liberar web.
RF-41	Segurança	Excluir sessão, arquivos e embeddings sob política clara.	P0	Dados locais removidos e relatados.
RF-42	Versão	Persistir eventos canônicos e cadeia de hashes.	P0	Rebuild detecta adulteração posterior.
RF-43	Julgamento	Versionar reavaliações sem sobrescrever decisão.	P0	Versões e autores preservados.
RF-44	UI	Mostrar painel de FUSION com ramos e contradições.	P0	Permite acessar cada ramo e síntese.
RF-45	UI	Trocar jogo/modo na configuração antes do lock.	P0	Mudança exige confirmação se posição existente.
RF-46	Engenharia	Oferecer endpoint de saúde e OpenAPI.	P0	Endpoints documentados e teste de fumaça.
RF-47	Fonte web	Obter páginas públicas por ferramenta permitida com data.	P1	URLs auditáveis e citação de captura.
RF-48	Métricas	Exportar dados de benchmarks sem dados pessoais.	P1	CSV de métricas anonimizadas.

16. Requisitos não funcionais (RNF)

Metas de desempenho devem ser medidas no ambiente de referência; critérios de segurança e integridade são bloqueantes. Não tratar a aparência 3D como evidência de correção.

16.1 RNF-01 a RNF-26

ID	Dimensão	Exigência	Prior.	Verificação
RNF-01	Legalidade	Nenhuma ação ilegal persistida por motores determinísticos.	P0	Testes gerativos e fixtures válidos.
RNF-02	Integridade	Events versionados e replay consistente entre reinícios.	P0	100% de equivalência no teste de replay.
RNF-03	Isolamento	Nenhum vazamento entre cofres de lados.	P0	Testes negativos de acesso e prompts.
RNF-04	Segredos	Chave Gemini exclusivamente no backend.	P0	Scan build, logs e pacote sem secrets.
RNF-05	Robustez	Falha do LLM não deixa jogada parcialmente aplicada.	P0	Transações e teste de indisponibilidade.
RNF-06	Disponibilidade	Modo demonstração offline sem Gemini.	P0	Roda sem rede e sem chave.
RNF-07	Acessibilidade	Operação 2D pelo teclado, foco e textos alternativos.	P0	Auditoria WCAG 2.2 AA nas telas principais.
RNF-08	Animação	Movimento suave com redução opcional de motion.	P0	Sem motion, movimento termina instantaneamente.
RNF-09	Performance UI	Objetivo 30 FPS em hardware de referência.	P0	Benchmark documentado, não pressuposto.
RNF-10	Responsividade	Desktop 1280px e mobile 390px sem perdas de funções.	P0	Testes e screenshots E2E.
RNF-11	Dados	Uploads limitados, verificados e fora da pasta pública.	P0	Payload inválido rejeitado.
RNF-12	Observabilida	Logs correlacionados sem chave, conteúdo	P0	Auditoria de logs em teste.

ID	Dimensão	Exigência	Prior.	Verificação
	de	privado ou PII excessiva.		
RNF-13	Rastreabilidade	Toda conclusão aponta para trecho ou marca "sem suporte".	P0	Checagem automática de report.
RNF-14	Custo	Budget por sessão e ramo com hard stop.	P0	Teste de teto e encerramento parcial.
RNF-15	Reprodutibilidade	Ambiente Docker Compose e versões documentadas.	P0	Setup limpo e 6 E2E passam.
RNF-16	Testabilidade	APIs e motores testáveis com Gemini mockado.	P0	CI sem credenciais externas.
RNF-17	Concorrência	Controle otimista `expected_version` para ações.	P0	Ações simultâneas produzem conflito 409.
RNF-18	Proteção web	Web opt-in; SSRF e redirecionamento malicioso bloqueados.	P1	Pentest básico e conjunto de URLs inválidas.
RNF-19	Privacidade	Consentimento explícito antes do envio ao provedor.	P0	Aviso e aceite registrados.
RNF-20	Portabilidade	Windows/Linux via Docker; navegador moderno.	P0	Teste em ao menos dois ambientes.
RNF-21	Qualidade de artefato	Arquivos originais preservados com SHA-256.	P0	Hash idêntico após ingestão.
RNF-22	Acurácia epistemológica	Não afirmar fatos confirmados sem localizador.	P0	Prompt injection e hallucination fixtures.
RNF-23	UX de falha	Erros com causa e ação de recuperação.	P0	Usuário identifica provider ou orçamento.
RNF-24	Segurança do produto	CSP, auth/CSRF adequados ao deployment e rate limits.	P1	Revisão antes de publicação pública multiusuário.
RNF-25	Retenção	Período de retenção configurado/documentado.	P0	Delete + cleanup comprovado.
RNF-26	Atributos auditáveis	Mudanças em regras/prompts têm versão e autor.	P0	IDs e config no event store.

17. Regras de negócio (RN)

As regras abaixo representam invariantes de domínio. Mudanças devem ser registradas como ADR e acompanhadas de migração/testes.

17.1 RN-01 a RN-40

ID	Regra
RN-01	Modo e jogo são independentes: seis combinações sempre disponíveis.
RN-02	A sessão começa DRAFT e só recebe turnos após bloqueio de configuração.
RN-03	Brancas começam Xadrez e pretas começam Go.
RN-04	Game Engine decide legalidade; LLM não pode sobrepor uma rejeição.
RN-05	Uma jogada proposta não altera estado até confirmação transacional.
RN-06	Xadrez: captura condicionada exige veredito REFUTED da alegação alvo.
RN-07	Xadrez: lance não capturante não exige refutação factual.
RN-08	Xadrez: xeque/mate/empate seguem motor, com impasse variante distinto.
RN-09	Go: captura por liberdades segue motor, não o árbitro.
RN-10	Go: remoção de pedra não apaga claim ou validação histórica.
RN-11	Go: pontos de jogo e cobertura de evidências permanecem separados.
RN-12	Valor 1/3/5/9 das peças não representa verdade de fontes.
RN-13	Antes de partida, cada lado acessa somente seu cofre e fontes públicas.
RN-14	No início, manifesto e hashes de documentos ficam congelados.
RN-15	Após início, suplementação gera novo evento sem substituir original.
RN-16	O árbitro só acessa trechos revelados/autorizados.
RN-17	Own_only proíbe ferramentas de busca web e navegação externa.
RN-18	Documentos enviados ao Gemini dependem de consentimento.
RN-19	Toda citação exibe fonte, trecho, data/versão e locador.
RN-20	Claims sem citação válida são hipóteses, não fatos sustentados.
RN-21	Julgamento INCONCLUSIVE é legítimo, nunca vitória automática.
RN-22	Desacordo de escopo não caracteriza refutação.
RN-23	Resultado da partida não decide veracidade de uma tese.
RN-24	FUSION usa 1-3 estratégias, cada uma em estado isolado.
RN-25	FUSION consolida fontes e claims, não mistura lances incompatíveis.

ID	Regra
RN-26	Votos de agentes não valem como múltiplas fontes independentes.
RN-27	FUSION entre jogos só é permitida dentro do orçamento autorizado.
RN-28	Duplicação de fonte é reduzida por hash e identidade canônica.
RN-29	Orçamento atingido gera relatório parcial e evento explícito.
RN-30	Repetição de requisição com mesma idempotency key não duplica lance.
RN-31	Eventos já confirmados não são reescritos por outro julgamento.
RN-32	Replay não solicita ao LLM uma nova história.
RN-33	Modelo, prompts e rubricas têm versionamento por execução.
RN-34	Modo demo exibe rótulo sintético em tela e relatório.
RN-35	Nenhuma chave de API é incluída no código ou commit.
RN-36	Atores sem permissão recebem erro e evento sem expor conteúdo.
RN-37	Nível de confiança é descritivo e documentado; não é probabilidade calibrada por padrão.
RN-38	Na auditoria, achados são independentes do placar material/territorial.
RN-39	Exclusão de sessão limpa anexos e vetores segundo retenção configurada.
RN-40	Resultado de teste deve ser medido, não declarado como já atingido.

18. Casos de teste e critérios de aceite (AC)

Interpretação Given/When/Then: cada item abaixo deve virar teste automatizado com estado inicial, ação, resultado e evidência. O time deve manter fixtures sintéticas e pelo menos uma avaliação com fontes reais autorizadas.

18.1 Aceite ponta a ponta

ID	Cenário	Resultado exigido
AC-01	Pesquisa em Xadrez	Selecionar pesquisa/xadrez com 1 preset; passo gera lance legal e claim vinculado.
AC-02	Pesquisa em Go	Selecionar pesquisa/go; pedras legais e mapa de cobertura separado do território.
AC-03	Debate em Xadrez	Abertura privada; brancas; tentativa de captura sem refutação é rejeitada.
AC-04	Debate em Go	Pretas; captura espacial automática; claim mantém histórico.
AC-05	Auditoria em Xadrez	Selecionar controle e obter achado com evidências e severidade.
AC-06	Auditoria em Go	Selecionar requisito mapeado; lacuna permanece não testada sem fonte.
AC-07	FUSION dois gambitos	Lançar dois ramos; transições isoladas; relatório agrega sem somar fontes repetidas.
AC-08	FUSION Xadrez+Go	Um ramo de cada jogo; agregação consistente sem transposição de lances.
AC-09	Fonte inexistente	Claim com `citation_id` inválido é rejeitada/rotulada sem suporte.
AC-10	Somente arquivos	Nenhuma chamada de web é registrada em own_only.
AC-11	Cofres isolados	Lado A não acessa arquivos do lado B antes do reveal.
AC-12	Hash pré-partida	Alteração posterior muda hash e vira suplemento datado.
AC-13	Impossível jogo	Lance Xadrez ilegal ou ko Go não altera versão nem estado.
AC-14	Budget	Uma chamada acima do limite é bloqueada e produz sessão parcial.
AC-15	Queda Gemini	Falha de API não persiste meio-lance; UI oferece retry.
AC-16	Modo offline	Demo inicia sem chave, sem rede e com avisos

ID	Cenário	Resultado exigido
		de conteúdo fictício.
AC-17	3D e 2D	Jogo continua navegável com WebGL desabilitado.
AC-18	Replay	Recarregar aplicação e reconstruir estado idêntico por eventos.
AC-19	Recurso	Segundo julgamento fica versionado, original preservado.
AC-20	PDF e JSON	Exportação contém claim, citações válidas e condições de incerteza.
AC-21	Promoção e en passant	Fixtures especiais do Xadrez passam com gate adequado.
AC-22	Go passes e superko	Fixtures de repetição de posição e dois passes passam.
AC-23	Ataque sem comparabilidade	Árbitro retorna NOT_COMPARABLE, sem captura epistêmica.
AC-24	Segurança	Documento com instrução maliciosa não ativa busca nem expõe key.

19. Backlog, prioridades e dependências

19.1 Épicos e entregáveis

Épico	Entrega	Prior.	Rastreio	Pronto quando
EP-01	Monorepo + Docker + CI	P0	RF-01, RF-46	Setup limpo
EP-02	Modelo Session + eventos	P0	RF-01, RF-02, RF-42	Persistência/replay
EP-03	Upload + hash + parser	P0	RF-04, RF-05	Citação localizável
EP-04	Políticas de acesso e escopo	P0	RF-06, RF-08	Cofres separados
EP-05	Motor Xadrez	P0	RF-10, RF-15	Lances + capturas variantes
EP-06	Motor Go 9x9	P0	RF-11, RF-16	Ko, liberdades, capturas
EP-07	API ações/versionamento	P0	RF-39, RF-42	Transações + 409
EP-08	3x2 configuração	P0	RF-09, RF-45	Seis sessões
EP-09	Tabuleiros 2D	P0	RF-32	Acessível sem WebGL
EP-10	Visual 3D de tabuleiros	P0	RF-31	Movimento confirmado animado
EP-11	UI de evidências e timeline	P0	RF-33	Claims clicáveis
EP-12	Gemini adapter	P0	RF-37, RF-38	Key backend e budget
EP-13	RAG local	P0	RF-07, RF-29	Chunks reais
EP-14	Agentes pesquisador/crítico	P0	RF-19, RF-27	JSON validado
EP-15	Arbitragem + rubrica	P0	RF-15, RF-30	INCONCLUSIVE
EP-16	Pesquisa X/G	P0	RF-18, RF-19	Duas jornadas
EP-17	Debate X/G	P0	RF-12, RF-16	Duas jornadas
EP-18	Auditoria X/G	P0	RF-24, RF-26	Duas jornadas
EP-19	Fusion ramos múltiplos	P0	RF-20, RF-22	Dedupe + síntese
EP-20	Fusion cross-game	P1	RF-21	Duas engines paralelas
EP-21	Replay e revisões	P0	RF-34, RF-43	Mesma posição
EP-22	Exportação PDF/JSON	P0	RF-35	Relatório auditável
EP-23	Demo offline	P0	RF-36	Zero chave
EP-24	Testes seis jornadas	P0	AC-01..AC-06	E2E
EP-25	Segurança e políticas	P0	RF-41, RF-08	No leak
EP-26	Web opt-in seguro	P1	RF-47	SSRF e capturas
EP-27	Benchmark com baseline	P1	RF-48	Métricas comparativas
EP-28	Publicação GitHub + README	P0	RNF-15	Modo BYOK documentado

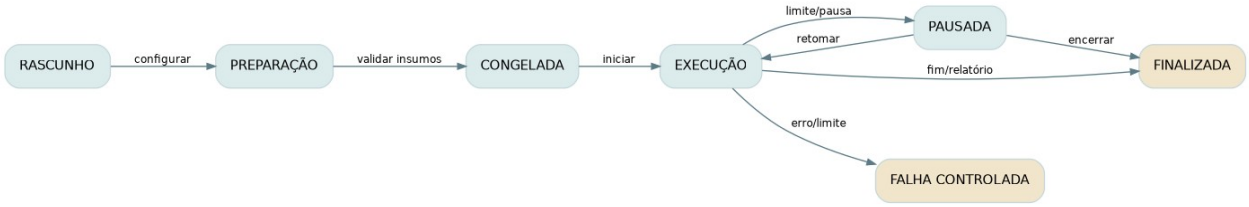
19.2 Sequência crítica e estimativas responsáveis

Sequência recomendada: contratos de dados → motores e eventos → seis arenas em demo → RAG e Gemini → arbitragem → FUSION → replay/relatório → endurecimento de segurança. A implementação pode ser dividida em marcos curtos com revisão de funcionalidades. Qualquer prazo só pode ser fechado depois de medir o tempo

disponível de desenvolvimento, experiência com R3F/Go e limites da API; a documentação não promete conclusão em semanas específicas.

Teste de aceite do MVP: todas as linhas P0 relevantes devem possuir execução automatizada e demonstração manual. Publicação multiusuário na Internet requer trabalho adicional (SSO, infraestrutura segura, políticas de moderação, rate limits e revisão de privacidade); o MVP local não se declara SaaS pronto.

20. Máquinas de estados e status auditáveis



Estados: DRAFT → PREPARING → LOCKED → RUNNING → PAUSED ou FINISHED ou FAILED_CONTROLLED. No replay, estado do jogo deriva de eventos e snapshots; finalização técnica não equivale a xeque-mate, vitória por território ou afirmação factual comprovada.

Estados de claim: HYPOTHESIS, SUPPORTED, REFUTED, CONTESTED, INCONCLUSIVE, NOT_COMPARABLE. Transições geram eventos imutáveis com autor, origem, versão e fontes.

Estados de fonte: UPLOADED, PARSED, INDEXED, UNAVAILABLE, REJECTED, DELETED; uma referência indisponível permanece no histórico com causa, não ganha citação inventada.

21. Referências técnicas a validar no início da implementação

Esta seção é uma **lista orientadora de tecnologias e conceitos**, não uma pesquisa bibliográfica atualizada ou benchmark de versões. Confirmar licenças e versões antes da implementação.

- API Gemini / SDK de GenAI do Google: modelo, quotas, preços, ferramentas e política de dados vigentes ao implantar.
- python-chess: FEN, PGN, detecção de jogadas legais, xeque/mate e regras especiais.
- SGF e regras de Go: implementar/adotar motor com fixtures e política de superko configurável, documentando pontuação por área.
- FastAPI, Pydantic e SQLAlchemy: schema de API, validação e transações.
- PostgreSQL + pgvector: eventos, artefatos e recuperação vetorial.
- React Three Fiber e Three.js: cena e movimento 3D com fallback 2D.
- OWASP ASVS / LLM Top 10: critérios de segurança para produto com LLM e ingestão de fontes não confiáveis.
- WCAG 2.2: acessibilidade da interface e modo alternativo ao WebGL.

Status final: proposta de produto viável por etapas, com múltiplos componentes que ainda exigem implementação, testes de motores, segurança, custos e validação externa. Não declarar ganhos científicos ou melhorias de precisão sem experimentação comparativa.

22. Definição de pronto e compromisso de engenharia

O Gambit Lab estará pronto como **MVP demonstrável e tecnicamente honesto** quando: as seis combinações existem; os motores validam regras; Gemini opera atrás do backend; fontes são rastreáveis; políticas de privacidade e custo são aplicadas; FUSION funciona com ramos isolados; 3D tem 2D alternativo; replay reproduz decisões; e testes provam que o LLM não consegue burlar regras. A etapa acadêmica seguinte será **avaliar se esses mecanismos realmente melhoram auditabilidade em comparação a um LLM sem jogo**.

Status deste documento: arquitetura e requisitos para construir; protótipo 3D offline demonstrativo acompanha o pacote, sem prometer que funções de IA ou regras completas já estão implementadas.